REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

AEROPUERTOS

Requisitos generales de seguridad

NC 96-01-13

1986

Fire Protection Standers System. Airports. General Safety Requirements

E sta norma establece los requisitos generales de seguridad para la protección contra incendios que cumplirán durante la explotación las distintas instalaciones y equipos ubicados en el área que abarcan los aeropuertos civiles y sus locales aledaños.

Los requisitos que en esta norma se establecen no son aplicables a las aeronaves propiamente, pero sí a los servicios que a las mismas se les brindan dentro del área de los aeropuertos.

1. Generalidades

1.1 Para la proyección, construcción y reconstrucción de los aeropuertos y sus instalaciones, además de cumplirse lo establecido en esta norma, se tendrán en cuenta lo establecido en las normas de Protección Contra Incendios relacionadas con estas actividades.

1.2 Se constituirán las brigadas contra incendios según lo establecido por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios (DPEI) del Ministerio del Interior.

1.3 En los aeropuertos se crearán los planes de emergencia en coordinación con la DPEI.

1.4 Los almacenes de líquidos combustibles o inflamables tanto interiores, como a la intemperie, cumplirán los requisitos que establecen las NC 96-02-16:86 "SN PCI. Construcción de edificios para almacenamientos de líquidos combustibles e inflamables" y la NC 96-32:83 "Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Requisitos Generales".

1.5 Para la instalación de pararrayos, se cumplirá lo establecido en la NC 96-03:83 "Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales ".

1.6 Los talleres existentes cumplirán los requisitos que se establecen en la NC 96-01-01:86 "SN PCI. Talleres. Requisitos Generales".

1.7 Los depósitos de combustibles cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-09:80 "Protección Contra Incendios. Base de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales".

1.8 Para la ubicación de extintores, así como para su mantenimiento y explotación, se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. Extintores Portátiles. Procedimiento

Aprobada: Diciembre 1986

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Noviembre 1987

para la determinación de las necesidades" y la NC 96-23:81 "Protección Contra Incendios. Extintores Portátiles. Explotación".

1.9 Los almacenes de sólidos combustibles cumplirán lo establecido en la NC 96-20:81 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales" y la NC 96-22:82 "Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales".

1.10 No se permite fumar en aquellos locales o áreas donde se almacenen, trasiegue o manipulen líquidos combustibles o inflamables, así como gases o polvos combustibles, o donde por las operaciones que se realicen esto pueda implicar riesgo de incendio o explosión, se incluyen los hangares y líneas de vuelo.

En estos lugares se cumplirá lo establecido en la NC 19-04-11:79 "SNPHT. Colores y señales de seguridad".

1.11 Se mantendrá un adecuado orden y limpieza en los talleres, hangares, almacenes, laboratorios, áreas de gaseo (aprovisionamiento de combustible) de las aeronaves y demás zonas de trabajo, eliminando los desperdicios, acumulación de polvos y derrames de aceites, grasa u otras sustancias combustibles o inflamables que se produzcan.

1.12 Las áreas de trabajo donde se utilicen estopas o trapos para la limpieza de grasas, aceites u otras sustancias combustibles e inflamables estarán provistas de recipientes metálicos con tapas para depositarlos, los que serán retirados diariamente, cumpliéndose lo establecido en el apartado 1.16 de la presente norma.

1.13 Los trabajos de mantenimiento, reparación a instalaciones eléctricas u otras actividades que impliquen riesgos de incendios o explosión sólo podrán ser realizadas por personal calificado en la especialidad, previa autorización escrita de la unidad de Extinción de Incendios correspondiente, donde se reflejen las medidas a tomar según se requiera.

1.14 Los locales donde se almacene o trasiegue con líquidos combustibles inflamables o que por las operaciones que se realicen puedan formarse concentraciones peligrosas de incendios o explosión, se proveerán con sistemas de ventilación mecánica, las que cumplirán con las exigencias que se establecen en la NC 19-04-13:82 "SNPHT. Sistemas de ventilación. Requisitos Generales de Seguridad".

1.15 Los locales que reúnan las condiciones mencionadas en el apartado 1.14 estarán equipados con sistemas eléctricos e iluminación a prueba de explosión.

1.16 La quema de residuos, desperdicios u otros productos, se realizará en incineradores, los que además cumplirán los requisitos que se establecen en la NC 96-22:82 en lo que respecta a la distancia a las instalaciones más próximas incluyendo las áreas de taxeo o aparcamiento y estacionamiento de las aeronaves.

1.17 No se permite efectuar trabajos de reparación u otros que impliquen riesgo de incendio o explosión en los tanques de combustibles, si antes no han sido vaciados y limpiados con vapor de agua, gas inerte u otro equivalente, así como comprobado que no existen concentraciones peligrosas en los mismos.

1.18 Los bancos de prueba utilizados para la comprobación de los motores de las aeronaves cumplirán los siguientes requisitos:

- Las aeronaves se situarán como mínimo a 5 m del tanque de combustible utilizado en esta operación

- El referido tanque de combustible se situará sobre una base firme e incombustible y no presentará salideros, estando correctamente aterrado

- Mientras dure esta operación permanecerá en el lugar una persona con conocimientos técnicos que le permitan actuar con rapidez ante cualquier riesgo de incendio que se presente u otra situación peligrosa

- Las mangueras y conexiones que se utilicen en el abastecimiento del combustible serán del tipo certificado para ello, de un material que no produzca chispas y se aterrarán durante esta operación

- Las instalaciones eléctricas estarán debidamente soterradas y los desconectivos eléctricos serán a prueba de chispa

- Los derrames de productos combustibles e inflamables que durante esta operación se produzcan, serán eliminados de inmediato

- Se ubicará en el área un extintor de CO_2 del tipo carretilla.

1.19 Las tuberías utilizadas para la transportación de gases, líquidos combustibles e inflamables u otras sustancias peligrosas, no se utilizarán para conectar a tierra ninguna otra instalación.

1.20 En cada puesto de trabajo se colocarán instrucciones sobre las reglas de protección contra incendios a tener en cuenta en los mismos.

1.21 Se prohíbe la circulación de vehículos automotores carentes de matachispas por las zonas de las líneas de vuelo, áreas de taxeo, hangar, almacenes de combustibles y otras zonas donde los mismos puedan constituir un riesgo de incendio.

1.22 Los locales donde se manipulen, almacenen o trasieguen con líquidos combustibles e inflamables, poseerán un sistema de drenaje cuyos residuos de productos vayan a parar a una trampa y su disposición final se realice mediante sistemas que garanticen la seguridad requerida y aprobados por los organismos competentes.

2. Requisitos generales de seguridad

2.1 Gaseo y mantenimiento a las aeronaves

2.1.1 Durante las labores de gaseo a las aeronaves se tomarán las siguientes medidas:

- Se prohíbe fumar en el área de gaseo de las aeronaves, así como realizar otros trabajos que produzcan chispas o generen calor, señalizándolas según lo establecido en la NC 19-04-11:79

- No se permitirá conectar o desconectar los acumuladores y consumidores de energía, lo cual sólo podrá hacerse para verificar el gaseo de ser necesario, siempre que esto no constituya un riesgo de incendio

- Se ubicará en la zona donde se realice el gaseo o mantenimiento, como mínimo un extintor de CO_2 de tipo carretilla.

2.1.2 No se permite gasear las aeronaves cuando existan tormentas o descargas atmosféricas.

2.1.3 El personal que trabaje en las labores de gaseo y mantenimiento a las aeronaves, estará instruido en la manipulación de los extintores u otros equipos de extinción de incendios que existan en la zona.

2.1.4 Una vez terminados los trabajos de gaseo, mantenimiento, pintura u otras reparaciones a las aeronaves, las fuentes de energía de las mismas no se pondrán en funcionamiento hasta que se haya hecho una inspección por el personal autorizado para estos fines y se compruebe que no existen riesgos que puedan provocar incendios o explosión.

2.1.5 Los vehículos utilizados en el gaseo de las aeronaves (camiones cisternas) cumplirán los siguientes requisitos:

- Su estado técnico general será apropiado dada la operación que realizan

- No presentarán salideros de combustibles por ninguna de sus partes incluyéndose las mangueras y pistolas, las que tendrán la debida hermetización.

2.1.6 Sólo se permite el gaseo a las aeronaves con los equipos y medios establecidos para ello.

2.1.7 Las tomas internacionales o acoples de pico (pistola) no se dejarán caer o arrastrar por el piso durante el gaseo a las aeronaves. Además, las mismas serán de materiales no ferrosos (blandos) que no produzcan chispas.

2.1.8 Si se gasea con equipos de presión (bombas), la energía eléctrica se conectará antes de iniciar el gaseo.

2.1.9 Los residuos de combustibles y aceites drenados se depositarán en recipientes metálicos con tapas, retirándolos de inmediato.

2.1.10 Los equipos que se utilicen para el mantenimiento de las aeronaves (novias), se situarán a una distancia no menor de 3 m de la misma.

2.1.11 Todas las operaciones de gaseo a las aeronaves se realizarán al aire libre y a una distancia no menor de 50 m de cualquier edificación o instalación.

2.1.12 Antes de comenzar las labores de gaseo, tanto los equipos, como los demás instrumentos utilizados en esta operación se conectarán a tierra.

2.1.13 El camión cisterna utilizado en el gaseo, se ubicará a una distancia no menor de 5 m de la aeronave y de forma tal que en caso de incendio u otra emergencia, pueda ser retirado sin dificultad.

2.1.14 Cuando el gaseado de las aeronaves sea necesario realizarlo mediante tanques elevados, también se cumplirá lo establecido en los apartados del 2.1.1 al 2.1.13 de la presente norma.

2.2 Talleres

2.2.1 Taller de reparación de motores de aeronaves

2.2.1.1 Además de cumplir lo establecido en la NC 96-01-01:86 se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Los equipos utilizados para la conservación de los motores, ofrecerá la seguridad requerida, tanto para éstos, como para la instalación donde trabajen propiamente.

2.2.2 Taller de filtros

2.2.2.1 Los equipos utilizados en la limpieza de los filtros estarán montados sobre bases que amortigüen la vibración qué esta operación provoca. Dichas bases serán incombustibles.

2.2.2.2 Sólo se permite mantener la cantidad de productos a utilizar en una jornada de trabajo, el cual se depositará en recipientes metálicos con tapas y se ubicará en un área que no ofrezca riesgos de incendio.

2.3 Hangares

2.3.1 Los hangares tendrán sistemas de drenaje con desagüe hacia trampas u otro lugar seguro. Los mismos estarán provistos de separadores para casos de derrames de productos combustibles e inflamables y tendrán inclinación hacia afuera.

2.3.2 Los trabajos que se realicen en los locales existentes dentro de los hangares, garantizarán la no creación de condiciones peligrosas que puedan ocasionar riesgos de incendio, tales como chispas, llamas u otras fuentes que generen calor.

2.3.3 Los hangares tendrán salidas de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por el personal que labora en los mismos en caso necesario, para la evacuación de éstos, equipos u otros elementos.

2.3.4 En los hangares cerrados se prohíbe la utilización de sprays con sustancias combustibles e inflamables para la limpieza de motores, lo cual sólo podrá hacerse en hangares abiertos o que por su diseño, esta operación no constituya un riesgo de incendio o explosión, por lo que se cumplirá con lo establecido en el apartado 2.3.17 de esta norma.

2.3.5 Sólo se permite el gaseo en el hangar en casos excepcionales por necesidad de hacer alguna comprobación, previa coordinación con la unidad de extinción de incendios correspondiente.

2.3.6 El sistema de iluminación de los hangares cerrados, así como en aquellos que tengan menos de 2 m de la parte superior del techo del avión al techo del hangar, estarán protegidos contra explosión y golpes mecánicos.

2.3.7 Cuando sea necesario la utilización de extensiones eléctricas en los hangares, estas garantizarán la debida seguridad, cumpliendo lo establecido en el apartado anterior en cuanto a la seguridad y protección de las luminarias

2.3.8 Los hangares tendrán sistemas de iluminación de emergencia.

2.3.9 Las puertas de los hangares tanto de acción manual, como eléctricas, abrirán o cerrarán sin dificultad estando libres de obstáculos.

2.3.10 En los hangares no se permitirá la ubicación de locales donde se realicen operaciones peligrosas ni almacenamiento de ningún tipo.

2.3.11 Los hangares estarán provistos de puntos conectados a tierra para la descarga de la electricidad estática de las aeronaves.

2.3.12 Se prohíbe el tránsito o parqueo de vehículos automotores en los hangares, exceptuando aquellos que sean necesarios para garantizar el trabajo de las aeronaves, los que estarán equipados con matachispas y su estado técnico garantizaría la seguridad requerida.

2.3.13 No se permite reparar vehículos automotores en los hangares, ni abastecerlos de combustibles.

2.3.14 No se permitirá la puesta en marcha de los motores de las aeronaves dentro de los hangares.

2.3.15 Las aeronaves serán conectadas a tierra para la descarga de la electricidad estática.

2.3.16 Para la limpieza de los pisos en los hangares, sólo podrá usarse vapor de agua, detergentes u otras sustancias no combustibles ni inflamables.

2.3.17 Para realizar trabajos de pintura a pistola a las aeronaves dentro de los hangares, se cumplirán los requisitos siguientes:

- Se tendrá en el lugar la cantidad de pintura necesaria para una jornada de trabajo
- Los derrames de sustancias combustibles e inflamables serán eliminados de inmediato
- No se realizarán otros trabajos que puedan constituir riesgos de incendio o explosión
- El equipo compresor se ubicará fuera de la instalación
- Se tendrán en el lugar los equipos de extinción de incendios necesarios
- En el área sólo trabajará el personal que esté realizando la operación
- La red eléctrica de aeronave estará desconectada.

2.3.18 La limpieza de los motores de las aeronaves, será cumpliendo los requisitos que se establecen en el apartado 2.3.17 de la presente norma. El cumplimiento del primer requisito estará referido al combustible o inflamable a utilizar en la limpieza del motor.

2.3.19 La plataforma de trabajo utilizada en el hangar, será material incombustible y que no produzcan chispas.

2.3.20 No se permitirá la entrada de las aeronaves en los hangares antes de que hayan transcurrido 10 minutos de la parada de sus motores.

2.3.21 Antes de entrar la aeronave a los hangares para reparaciones capitales, los tanques de combustibles cumplirán los requisitos establecidos en el apartado 1.17 de esta norma.

2.4 Bases de almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

2.4.1 En las bases de almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables, además de cumplir lo establecido en la NC 96-09:80 se tendrá en cuenta lo siguiente:

- El estado técnico de los vehículos será el adecuado de acuerdo al tipo de sustancia a transportar
- Durante la estancia de los vehículos en los cargaderos, tendrán su conexión a tierra
- Los cargaderos poseerán brazos telescópicos en buen estado y no presentarán salideros, además, serán de metal blando que no produzcan chispas durante su utilización
- El sistema eléctrico, así como los interruptores e iluminación de los cargaderos serán a prueba de explosión
- Tanto las tuberías como las tomas de las bases de almacenamiento, incluyendo los cargaderos, estarán hermetizados de forma tal que no se produzcan goteos
- Los puntos contra incendios en estos almacenes estarán dotados de los medios a utilizar en caso necesario, tales como:
- Extintores de CO_2 y espuma
- Tanques de arena
- Una pala.

2.4.2 Para la limpieza interior de los tanques de combustibles u otros líquidos inflamables, se prohíbe la utilización de herramientas, prendas personales metálicas u otros utensilios que puedan provocar chispas.

2.5 Laboratorios

2.5.1 Los locales o áreas tendrán la debida ventilación y climatización, atendiendo a los tipos de análisis que hagan y sustancias que se utilicen.

2.5.2 Las puertas de los distintos locales abrirán en el sentido de la evacuación.

2.5.3 La utilización de mecheros se hará en zonas donde no existan concentraciones peligrosas, o se realicen otros trabajos donde éstos puedan constituir riesgos de incendio o explosión.

2.5.4 En los laboratorios existirá un adecuado orden y limpieza de los locales y equipos, eliminándose de inmediato cualquier derrame o saliderо de productos que exista.

2.5.5 Los productos combustibles, inflamables y reactivos se ubicarán en estantes bajos, en recipientes apropiados al tipo de producto y tapados, así como con las correspondientes indicaciones de las sustancias que contienen.

2.5.6 Las muestras se depositarán en recipientes herméticamente cerrados y en locales ventilados.

2.5.7 Cuando los productos puedan reaccionar al contacto de unos con otros, se almacenarán separados.

2.5.8 Los residuos de productos que no puedan ser utilizados nuevamente, serán envasados en recipientes apropiados y retirados diariamente o vertidos en lugares donde no constituyan riesgos de incendio o explosión.

2.5.9 No se permitirá la utilización de líneas eléctricas, interruptores o equipos defectuosos que puedan presentar riesgo de incendio, en tales casos se detendrá el trabajo hasta que sean separados.

2.5.10 Cuando existan derrames de sustancias inflamables sobre cualquier equipo eléctrico, el mismo se desconectará hasta que sea limpiado correctamente.

2.5.11 Las destilaciones u otros trabajos con líquidos inflamables se harán en cuartos o locales que tengan dos salidas como mínimo y que además reúnan las condiciones requeridas para este trabajo.

2.5.12 Cuando la recogida de muestras se haga en recipientes metálicos, éstos no presentarán salideros.

2.5.13 La manipulación de sustancias inflamables, combustibles o gases combustibles en los laboratorios, sólo podrá realizarse cuando se hayan tomado las medidas de seguridad que garanticen la no existencia de riesgos de incendio o explosión.

2.6 Almacenes

2.6.1 Sólidos combustibles

2.6.1.1 En los almacenes de sólidos combustibles, además de cumplirse lo establecido en la NC 96-20:81 y 96-22:82, se tendrá en cuenta lo siguientes:

- No se almacenará ningún tipo de material en el área de estacionamiento de las aeronaves

- Las sustancias inflamables, reactivos u otros que se reciban en los almacenes de carga y correo, serán recepcionados y retirados en un plazo no mayor que 24 horas, ubicándose durante el tiempo de entrega separados de otros materiales en una zona apropiada y ventilada.

2.6.2 Líquidos combustibles e inflamables

2.6.3 Además de cumplir lo establecido en la NC 96-01-01:86 se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Se prohíbe parquear los camiones cisternas conteniendo líquidos combustibles o inflamables debajo o cerca de líneas eléctricas o áreas donde se realicen trabajos que generen calor o chispas

- Los camiones cisternas conteniendo líquidos combustibles e inflamables se ubicarán a una distancia no menor que 10 m de las edificaciones, así como mantendrán una separación mínima entre sí de 2 m

- Los camiones cisternas conteniendo líquidos combustibles e inflamables poseerán sistemas para la descarga a tierra de la electricidad estática.

2.7 Instalaciones eléctricas

2.7.1 Además de cumplir lo establecido en la NC 96-50:86 "Protección contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales", se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Las instalaciones eléctricas del área de la pista serán soterradas y debidamente entubadas, así como se ubicarán de forma tal que no puedan ser deterioradas durante el paso de cualquier equipo

- El sistema de iluminación de la pista estará protegido contra golpes mecánicos

- Las instalaciones eléctricas tanto para uso de fuerza, como de alumbrado, no serán sobrecargadas, existiendo la debida distribución por áreas y locales, y contarán con el voltaje requerido.

- Los registros eléctricos ubicados en el terreno, estarán diseñados de forma tal, que en ningún caso le penetre el agua.

- Queda prohibido la realización de instalaciones eléctricas provisionales

- En los locales destinados para equipos eléctricos, no se almacenará ningún tipo de material, equipos, desperdicios o productos de cualquier tipo

- Los trabajos de reparaciones, mantenimiento o sustitución de líneas o equipos eléctricos, sólo podrán ser ejecutados por personal calificado y destinado a este fin

- Se les pintará el símbolo del voltaje a los equipos, tomas eléctricas, interruptores u otros, según lo establecido en la

N C 19-04-14:79 "SNPHT. Símbolo del voltaje eléctrico. Formas, dimensiones y requisitos técnicos".

2.8 Servicentros

2.8.1 Los servicentros ubicados en los aeropuertos, además de cumplir los requisitos establecidos en la NC 96-19:81 "Protección contra Incendios. Servicentros. Requisitos generales", tendrán en cuenta el siguiente aspecto:

- Se prohíbe la ubicación de tanques elevados para suministro de combustible en el área de los servicentros.

2.9 Cocinas comedores

2.9.1 A las chimeneas de las cocinas se les efectuará mantenimiento y limpieza con una periodicidad no mayor que una vez cada dos meses.

2.9.2 Las chimeneas de las cocinas poseerán campanas protectoras con su correspondiente filtro, para evitar la salida de partículas incandescentes al exterior.

2.9.3 Los filtros de las campanas protectoras para la extracción de vapores de las cocinas se limpiarán con una periodicidad de una vez cada dos meses.

2.9.4 Se prohíbe el uso de las cocinas cuando presenten salideros u otros desperfectos que puedan constituir riesgos de incendio.

2.9.5 En el local de la cocina las instalaciones eléctricas estarán entubadas y empotradas. Las partes eléctricas que vayan a los quemadores, estarán protegidas con amianto.

2.9.6 Las tuberías que alimentan de combustibles los fogones, estarán soterradas.

2.9.7 Los tanques de combustibles para la alimentación de las cocinas se situarán en su exterior a una distancia no menor de 5 m, siendo incombustible la pared que limite éstos con la cocina.

2.9.8 Se prohíbe situar recipiente con grasas o aceites sobre los hornos.

2.9.9 Cuando se utilice gas en las cocinas, dichas instalaciones cumplirán los requisitos que se exigen en la NC 96-02:79 "Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas".

2.10 Evacuación

Además de cumplir los requisitos establecidos en la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales", se tendrá en cuenta lo siguiente:

- No se permite el parqueo de vehículos, almacenamiento de materiales, productos o equipos, obstruyendo las vías de evacuación de los locales y áreas, para lo cual se situarán las señalizaciones correspondientes.

- Se garantizará el libre acceso a cualquier zona del aeropuerto, de vehículos de extinción de incendio, cuyas vías se mantendrán libres de obstáculos en todo momento.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02-16:86 SN PCI Construcción de edificios para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables

NC 96-02:79 Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometidas de suministro de gas

NC 96-03:83 Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-01-01:86 SN PCI. Talleres. Requisitos generales

NC 96-09:80 Protección Contra Incendios. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales

NC 96-16:80 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 96-19:81 Protección Contra Incendios. Servicentros. Requisitos generales

NC 96-20:81 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales.

NC 96-22:82 Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-23:81 Protección contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-32:83 Protección contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Requisitos generales

NC 96-50:86 Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales

NC 19-04-11:79 SNPHT Colores y señales de seguridad

NC 19-04-13:82 SNPHT. Sistemas de ventilación. Requisitos generales de seguridad

NC 19-04-14:79 SNPHT. Símbolo de voltaje eléctrico. Forma. dimen-

Bibliografía consultada:

Profiláctica de incendio. Parte 2. 1 DRSSADKINA Moscú, 1972. Reglamentó para el servicio de Ingeniería de la Aviación Civil de Cuba

Traducciones de artículos, revistas de incendios y otros documentos de archivo de la DPEI.